

اسم المركز :

رقم المركز :

المادة : الأحياء

الاسم :

رقم الجلوس :

=====

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

وزارة التربية والتعليم

مجلس امتحانات السودان

امتحان الشهادة الثانوية – مارس ٢٠٠٦م

لاستعمال الكنترول

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : الأحياء

*** تعليمات هامة :**

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم ورقم المركز بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك .
- ٢- سجّل بكتابة الإجابة جميع المسودات وخطوات الإجابة .
- ٣- لا تستعمل أية ورقة خارجية .
- ٤- اقرأ تعليمات كل سؤال جيداً قبل البدء في الإجابة عليه .
- ٥- لن تُصحّح أي إجابة تكتب في غير المكان المخصّص لها .

*** تنبيه للممتحنين :**

- عدد أسئلة الورقة (٧ أسئلة) مطبوعة على (١١ صفحة) .
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً

رقم السؤال	الدرجة	صححه	راجع
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
٦			
٧			
المجموع			
المجموع كتابة			

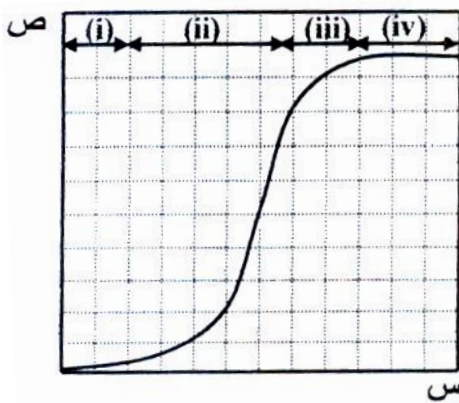
لا تكتب في هذا المساحة المظللة

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول :

مستعيناً بالرسم الموضَّح امام كل سؤال أجب عن (١) ، (٢) ، (٣) :

١- الرسم على اليسار يمثِّل منحنى نمو لمجموعة من الكائنات الحية :



(أ) سمِّ هذا النوع من المنحنى لماذا سُمِّي بهذا الاسم ؟

.....

(ب) ماذا يمثِّل كل من محور السينات (س)

ومحور الصادات (ص)

.....

(ج) سمِّ المراحل : (i) ، (ii)

(iii) (iv)

(د) ما أهم خصائص المرحلة (ii) ؟

.....

٢- الرسم البياني المقابل يمثِّل جزءاً من منحنى نمو

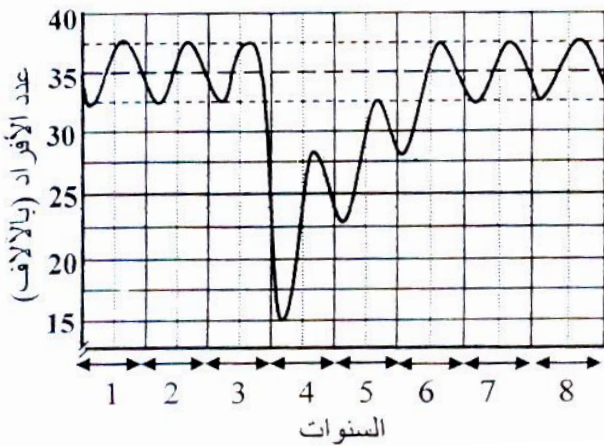
لمجموعة من نوع من الحيوانات العاشبة .

(أ) املأ الأماكن الشاغرة :

• في معظم السنوات ، تذبذبت أعداد

المجموعة بين و..... حول

متوسط ثابت قدره



ويقال أن المجموعة وصلت القصوى ، عند حدوث ذلك يكون المجموع الجبري

للتذبذب حول المتوسط يساوي نتيجة لفعل العوامل

مثَّل و..... و.....

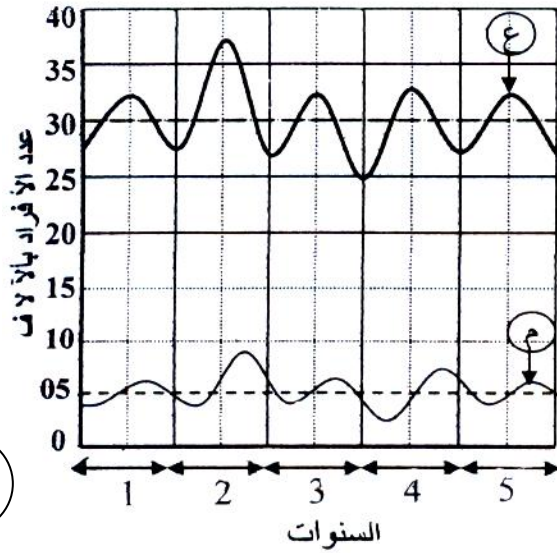
وبمعنى آخر يكون : =

• حدث أكبر معدل زيادة لأعداد المجموعة في العام بينما كان أكبر معدل انخفاض بين

العامين و..... حيث بلغ

(ب) خَمْن سببين مختلفين محتملين تفسّر بهما انخفاض أعداد المجموعة عن العتاد خلال السنوات التي ذكرتها :

.....
.....



٣- الرسم البياني على اليسار يمثّل تذبذب أعداد مجموعتين من الكائنات الحية . إحدى المجموعتين من العاشبات (ع) والأخرى من مفترساتها (م) .

(أ) بدلالة متوسطي أعداد المجموعتين ، ما هي النسبة بين أعداد (ع) : (م) ؟ :
(ب) صفّ العلاقة بين تذبذب أعداد المجموعتين .

.....
.....

السؤال الثاني :

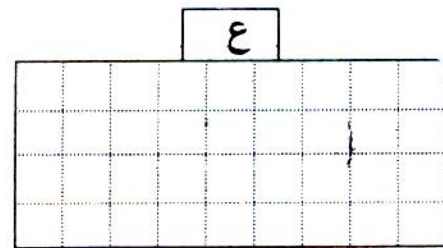
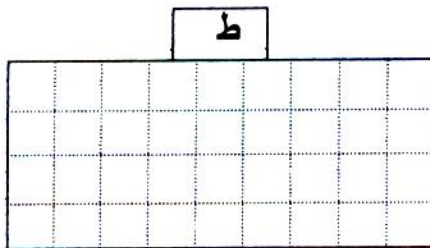
١- أجب عن ما يأتي :

(أ) ما هرم الأعداد ؟ :

.....
.....

(ب) حقل من نبات القطن كلّ شجرة فيه مصابة بعدة آفات حشرية وكلّ منها مصاب بدوره بعدة كائنات دقيقة طفيلية .

• ارسم في المساحة (ع) الشكل العام لهرم الأعداد المتوقع ، وفي المساحة (ط) الشكل العام لهرم الطاقة المتوقع . سمّ مكونات الرسم في الحالتين .



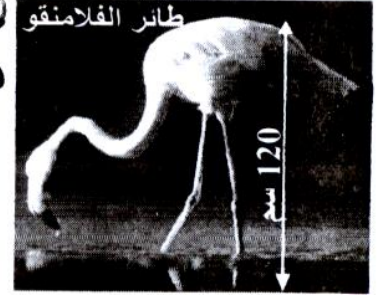
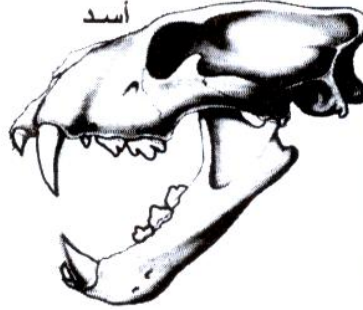
علّل اختلاف شكل الهرمين :

.....
.....

.....
.....

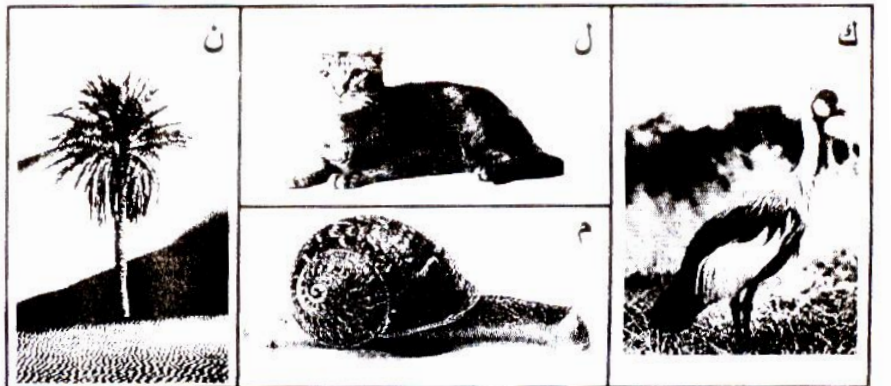
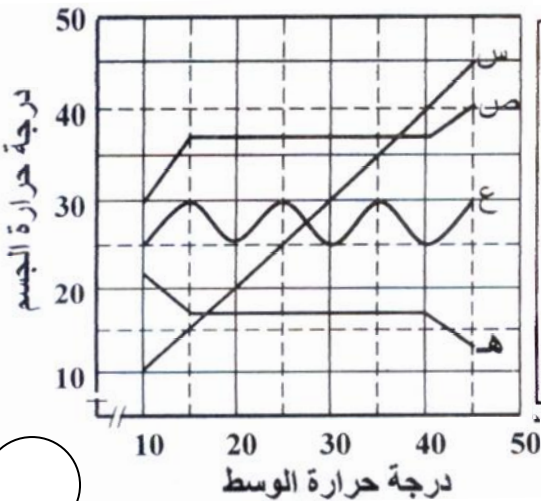
السؤال الثالث :

١- من واقع الأشكال أدناه وفي المكان المخصّص اذكر لكل كائن تحورين هامين ساعداه في المعيشة في بيئته الطبيعية موضحاً أهمية كل تحور .



.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			

٢- أدناه صور لكائنات حية مميزة بالحروف (ك ، ل ، م ، ن) وعلى اليسار خطوط بيانية (س ، ص ، ع ، هـ) تعبّر عن العلاقات الحرارية المحتملة بين درجة حرارة الوسط ودرجة حرارة جسم الكائن . أجب عن الأسئلة أسفل الأشكال مستخدماً ما يناسب من الحروف .



(أ) اختر الخط البياني الذي يعبر عن العلاقات الحرارية لكل من :

ك : ، ل : ، م : ، ن :

(ب) أي من الكائنات :

- يفقد معظم الماء الذي يحصل عليه من البيئة ؟ وما العائد على الكائن من ذلك ؟

.....

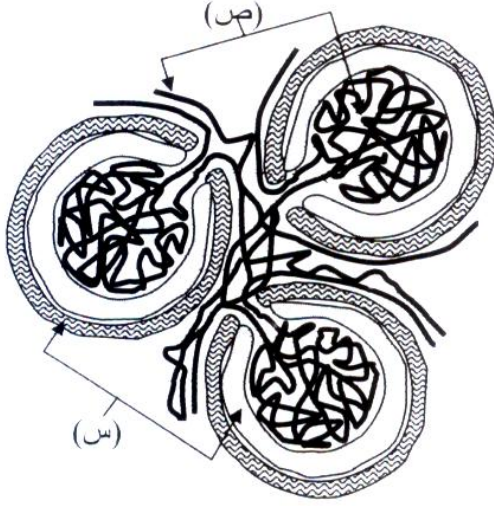
- يتحمل التغير المتطرف لدرجات حرارة الوسط أكثر من الآخرين ؟
- يلعب فيه غطاء الجسم والدورة الدموية دوراً رئيسياً في تنظيم درجة حرارة الجسم ؟
- يعتمد أساساً على تغيير سلوكه ليتفادى درجات الحرارة المتطرفة ؟
- يصرف كمية أكبر من الطاقة التي يحصل عليها من الغذاء على تنظيم درجة حرارة الجسم ؟
- يعتمد أكثر على البرودة الناشئة عن البخار لتبريد جسمه ؟
- استأنسها الإنسان ؟

السؤال الرابع :

١- (أ) من الشكل المقابل سمّ :

..... (س)

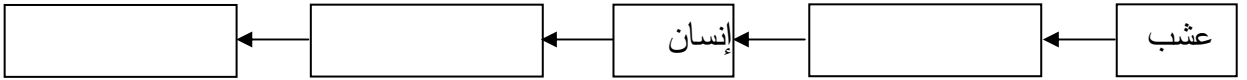
..... (ص)



(ب) اكتب باختصار عن العلاقة بين (س) و (ص) .

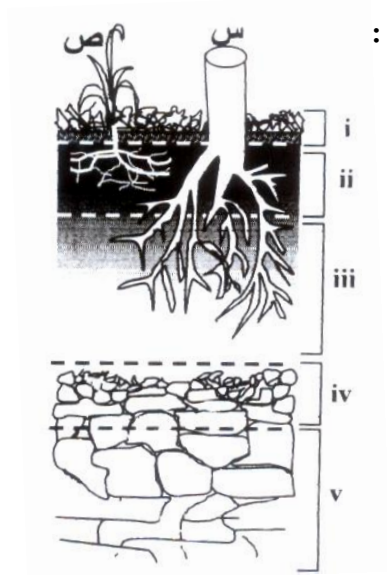
.....
.....
.....
.....
.....

٢- (أ) أكمل السلسلة الغذائية أدناه بكتابة ما يناسب في الصناديق الفارغة .



(ب) أكمل الناقص مما يلي :

في السلسلة أعلاه يشغل الإنسان المستوى الغذائي أي مستهلك
ويعتبر من لأنه يتغذى على
ويعتبر الكائن الذي يشغل المستوى الذي يشغل يلي الإنسان مباشرة من ، بينما يعتبر
الكائن الذي يشغل المستوى الأخير من



٣- الرسم على اليسار يمثل قطاعاً راسياً في تربة . أجب عن ما يأتي :

(أ) أى طبقة من (i إلى v) أكثر غنى بالدبال وتتميّز بأصغر

الحبيبات حجماً ما اسمها ؟

وما رمزها المتعارف عليه ؟

(ب) هل شغل النباتان (س ، ص) نفس المحراب البيئي ؟

من واقع الرم علّ إجابتك

.....

(ج) عرّف كلاً من :

• الدبال :

.....

.....

.....

• قوام التربة :

.....

٤- وضّح كيف تعيق التربة ذات المحتوى المائي الأكبر تنفّس الجذور

.....

.....

٥- وضّح باختصار ، كيف تحتفظ التربة الطينية بالأملح ؟

.....

.....

٦- في تجربة ما ، وضعت عينتان جافتان متساويتا الوزن من

تربتين مختلفتين كل على حده في قمعي الجهازين المتماثلين

(س) و(ص) الموضّحين على اليسار . أجب عن الآتي :

(أ) ما الغرض من التجربة "

.....

(ب) سمّ (م) وما وظيفته ؟

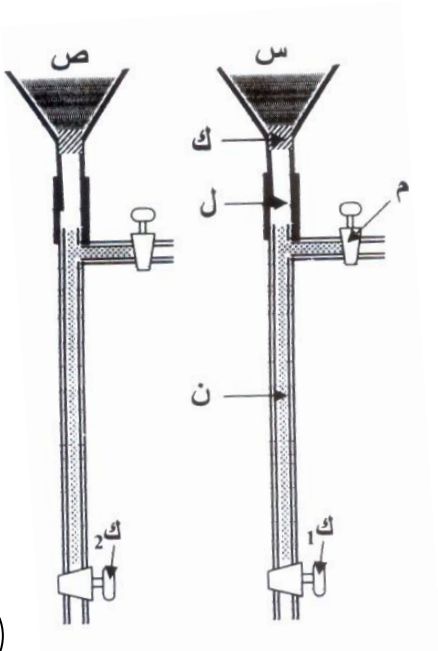
(ج) سمّ المانعين (ل) و(ن)

(د) ما استنتاجك إذا أفرغ الجهاز (س) محتواه من (ن) أسرع من

الجهاز (ص) عند فتح الصنوبرين ك^١ وك^٢ في نفس الوقت ؟

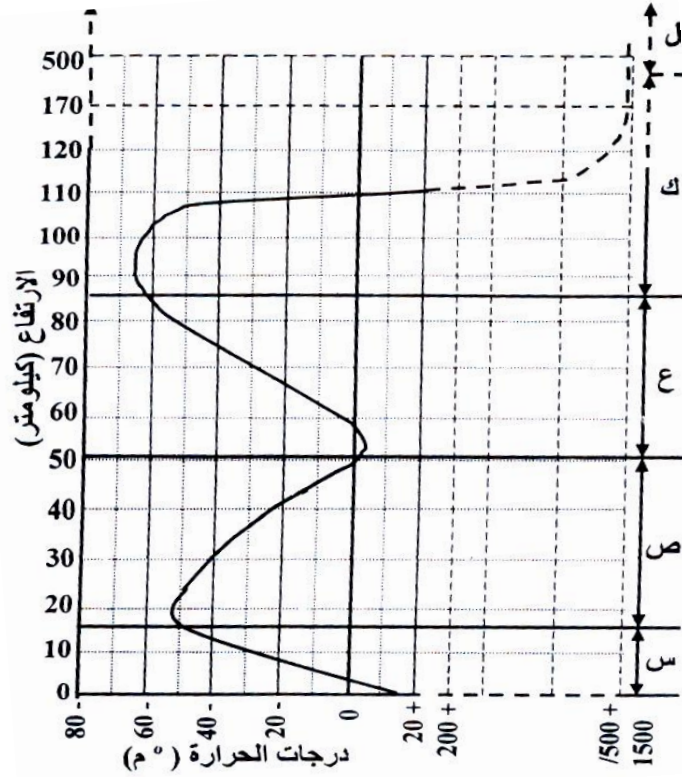
.....

.....



السؤال الخامس :

أجب عن (١) و (٢) و (٣) :



١ - الخط البياني المتعرج في الشكل أعلاه يصف التغير في متوسط درجة حرارة الطبقات المختلفة من الغلاف

الجوي . (الخطوط المتقطعة تعني أنّ ما تمثّله رُسمٌ بمقياس مختلف عن بقية الرسم .)

(أ) سمّ الطبقة (ص)

(ب) فسّر ارتفاع درجة الحرارة التدريجي في الطبقة (ص)

.....

.....

(ج) كم يبلغ متوسط درجة حرارة الكرة الأرضية عند الارتفاع (صفر) كليومتر ؟

(د) سمّ فقط ضرراً واحداً هاماً أثر سلبياً على مناخ الكرة الأرضية أحدثه الإنسان في كل من الطبقتين :

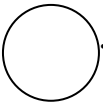
• (س).....

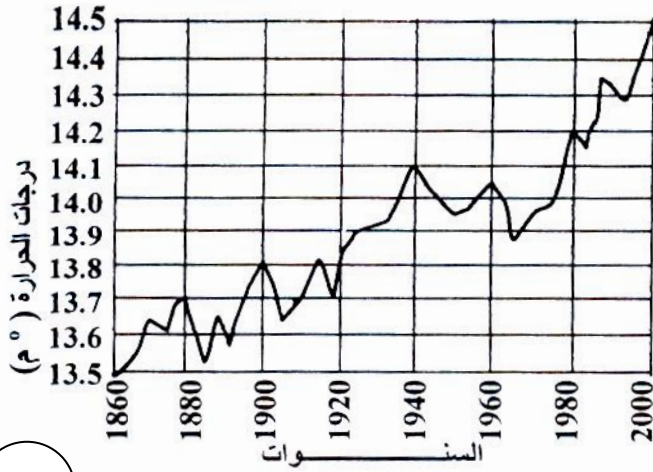
• (ص).....

(هـ) في أيّ الطبقات من (س) إلى (ل) يبدأ وجود الأيونات بصورة محسوسة ؟

(و) اذكر ثلاثاً من الموجات الكهرومغناطيسية تبعثها الشمس ولا تصل إلى الطبقة (س) أو تصلها بجرعات غير

مؤثرة .





٢- الخط البياني المتعرج بالشكل المقابل يصف التغير في

متوسط درجة حرارة الكرة الأرضية عند سطح البحر

خلال الأعوام ١٨٦٠ - ٢٠٠٠ :

(أ) اذكر اثنتين من خواص تغير متوسط درجة حرارة

الكرة الأرضية تستنتجها من الرسم .

..... •

..... •

(ب) بافتراض أن تغير حرارة الكرة الأرضية منتظم

احسب معدل التغير كل عشر سنوات في الفترة

من ١٩٠٠ - ٢٠٠٠ .

..... = م / ١٠ سنوات

(ج) أعط تفسيراً هاماً واحداً لتغير متوسط درجة الحرارة الأرضية إذا استمر وفقاً للنسق بالشكل .

.....

(د) ماذا تسمي ظاهرة تغير درجة حرارة الكرة الأرضية الموضح بالشكل ؟

(هـ) ما تأثير تغير درجة حرارة الكرة الأرضية إذا استمر وفقاً للنسق بالشكل أعلاه على توزيع النباتات والحيوانات ؟

.....

٣- الخط البياني المتعرج في الشكل المصاحب يصف

تغير تركيز ثاني أكسيد الكربون CO₂ على قمة

جبل مونا لوا بهواي من منتصف خمسينات القرن

العشرين وحتى عام ٢٠٠٥ .

(أ) ك بلغ صافي تغير تركيز CO₂ في الفترة

بين ١٩٦٠ و ٢٠٠٥ في المائة (%) ؟

..... = %

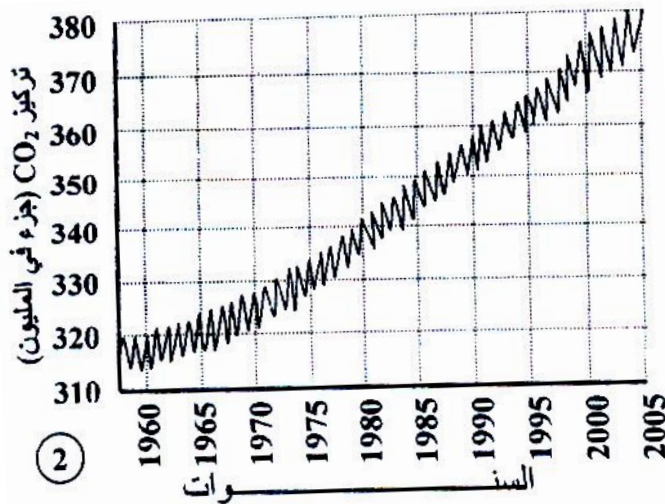
(ب) اكتب المعادلة الكيميائية التي تثبت بها

النباتات الخضراء CO₂ في صورة مواد عضوية .

.....

(ج) سمّ مجموعتين أخريين من الكائنات الحية تقومان بتثبيت CO₂ .

..... و



السؤال السادس :

كلّ من الأسئلة أو العبارات الناقصة الآتية متبوع بأربعة إجابات محتملة . اختر أفضل الإجابات واكتب الحرف واكتب الحرف الذي يمثلها في الصندوق المناسب . صناديق الإجابة مطبوعة عند نهاية السؤال .

١- أيّ من الآتي يعتبر من عوامل التجربة الكيميائية والميكانيكية معاً ؟

- (أ) الحرارة . (ب) الكائنات الحية .
(ج) الماء . (د) الإجابتان (ب) و (ج) .

٢- أيّ من الآتي يعتبر في نفس الوقت من الموارد والظروف البيئية للنباتات الخضراء ؟

- (أ) الحرارة (ب) الماء
(ج) الضوء (د) الإجابتان (ب) و (ج) .

٣- تُسخّن التربة الرملية المعرضة للشمس أسرع من الطينية لأنها :

- (أ) أكثر احتواءً علي الهواء . (ب) أقل احتواءً علي الماء .
(ج) أقل احتواءً علي الدبال . (د) موجودة بالصحاري .

٤- من أسباب زيادة عنف الأعاصير الدوامية في الزمن الحاضر :

- (أ) ما ترتب علي زيادة تركيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي من ارتفاع متوسط درجة حرارة الكره الأرضية .
(ب) ذوبان جليد مناطق الثلوج الدائمة قرب القطبين .

- (ج) ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات نتيجة لتمدد مائها بفعل ارتفاع درجة الحرارة .
(د) كلّ ما ذكر وارد لأن حدوثها جميعاً مترتب بعضه على بعضه .

٥- ما المقصود بالتنوع الحيوي ؟

- (أ) وجود العديد من المواطن والعشائر والنظم البيئية المختلفة في الغلاف الحيوي .
(ب) وجود الحياة على هيئة ملايين من الأنواع المختلفة .
(ج) اختلاف الطرز الوراثية المظهرية داخل النوع وبين الأنواع .
(د) كلّ ما ذكر أعلاه .

٦- أيّ من الآتي ليس شرطاً لنشأة الحياة على الكرة الأرضية :

- (أ) غاز الأكسجين O_2 (ب) إشعاع شمسي معتدل .
(ج) درجة حراري مناسبة . (د) الماء .

٧- تعقيم ذكور البعوض بالإشعاع المؤيّن لمكافحة البعوض نوع من مكافحة :

- (أ) الطبيعية . (ب) الحيوية . (ج) الفيزيائية . (د) كلّ ما ذكر .

٨- تلوث المخلفات المشعة :

- (أ) الجو . (ب) الماء . (ج) التربة . (د) كلّ ما ذكر .

٩- تأثير الصوبة الزجاجية :

- (أ) ظاهرة طبيعية من شأنها تدفئة التروبوسفير ليلاً .
 (ب) ظاهرة أحدثها الإنسان نتيجة تلويثه التروبوسفير بغازات الدفيئة .
 (ج) يحدث نتيجة لانعكاس أشعة الشمس عند اصطدامها بالسحب .
 (د) كل ما ذكر صحيح .

١٠- أي من الآتي ليس شرطاً لنشأة الحياة على الكرة الأرضية :

- (أ) الغلاف الهوائي .
 (ب) الجزء من التروبوسفير المتاخم لسطح الأرض .
 (ج) الغلاف المائي .
 (د) الطبقة المضئية من الغلاف المائي .
 ١١- ما الاسم الذي يطلق على (محلول من الجسيمات المعلقة في غاز تحت ضغط) :

- (أ) ايروسول . (ب) مركبات PCBs .
 (ج) مركبات CFCs . (د) الفريون .
 ١٢- ما أنسب طريقة لتقدير كثافة الكائنات الحية صغيرة الحجم التي تعيش في طبقة المياه السطحية لنهر ؟

- (أ) عدد الأفراد في وحدة مساحة . (ب) عدد الأفراد في وحدة وزن .
 (ج) عدد الأفراد في وحدة حجم . (د) وزن الأفراد في وحدة وزن من الوسط .
 ١٣- مجموعة الكائنات الحية التي يكون منحني نموها عادة على شكل (ال) كائنات :

- (أ) موسمية .
 (ب) تمضي أحد أطوار حياتها فترة كمون .
 (ج) تلعب العوامل غير المعتمدة على الكثافة دوراً هاماً في تنظيم كثافتها .
 (د) كل ما ذكر وارد .

١٤- يعتبر التشابه الملحوظ بين النحل والزنايبير مثلاً :

- (أ) للتمويه . (ب) للتنكر الباتي .
 (ج) للتنكر المرلي . (د) كل ما ذكر صحيح .

١٥- تلاحظ أن الذباب المنزلي يخرج مباشرة من نافذة مضئية مفتوحة إذا أظلمت الحجرة . هذه الملاحظة توضح أن استجابة الذباب :

- (أ) غير موجهة موجبة . (ب) موجهة عالية .
 (ج) موجهة موجبة . (د) غير موجهة سالبة .

صناديق الإجابة :

١٥	١٤	١٣	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١

(أ) اثنتان من الطرق الأساسية التي حوّر بها الإنسان دورة النتروجين في الطبيعة :

.....
.....

(ب) معظم النباتات تمتص عنصر النتروجين من التربة في صورة أيونات وقليل من النباتات تمتصه على صورة أيونات

(ج) يُثبت نتروجين الهواء الجوي طبيعياً عن طريق :

..... و

(د) تتوقف مقدرة الهواء على التجفيف على و

(هـ) ثلاث من الحالات الطبيعية يكون فيها CO مثبت على هيئة مواد عضوية بطيئة التحلل :

.....
.....
.....

(و) يعود التباين الوراثي بين أفراد النوع إلى حدوث الأمر الذي يحدث عند

الكروموسومات أثناء الانقسام ويتوزع التباين الوراثي بين أفراد الذرية الناتجة بعمليات

..... و

٢- اذكر ثلاث معقبات مهمة ضارة بالبيئة لكل حالة مما يأتي :

(أ) إزالة الغابات .

.....
.....
.....

(ب) التخلص من المخلفات العضوية بكميات كبيرة في مجرى من المياه العذبة .

.....
.....
.....

(ج) ازدحام المدن بالناس .

.....
.....
.....

٣- (أ) يَم يقاس النجاح التكاثري للفرد ؟

(ب) ما الفرق الأساسي بين استراتيجية السلوك التكاثري لإناث الحيوانات وذكورها ليُحقق كل منها نجاحه التكاثري ؟

الإناث :

الذكور :

